

Sistema de Gestão Hospitalar

Equipe 6

Guilherme Reis

Nicolas Lobo

Vinicius Trevisan

18 de junho de 2026

Descrição do Projeto

Sistema de Gestão Hospitalar é uma aplicação desenvolvida em Java utilizando JavaFX para a interface gráfica. O sistema foi concebido como parte da disciplina de Programação Orientada a Objetos (POO) e visa demonstrar os conceitos fundamentais da OOP, como herança, polimorfismo, encapsulamento e interfaces.

Objetivo: O projeto propõe-se a resolver a necessidade de gerenciar informações de um hospital, incluindo cadastro de pacientes, funcionários (médicos e enfermeiros), consultas, internações e medicamentos em estoque.

Funcionalidades Principais:

- Gestão completa de pacientes (cadastro, edição, exclusão)
- Gestão de médicos com informações de especialidade e plantões
- Gestão de enfermeiros com turno e nível
- Registro de consultas com cálculo de valores e aplicação de descontos
- Registro de internações com cálculo de diárias
- Controle de estoque de medicamentos
- Geração de faturas e recibos para consultas e internações
- Persistência de dados em arquivos serializados

Tecnologias Utilizadas:

- Linguagem: Java 21
- Interface Gráfica: JavaFX 21
- Build: Maven
- Padrão de Projeto: MVC (Model-View-Controller)
- Persistência: Serialização Java

Documentação de Classes

Classes Implementadas por Guilherme Reis

Classes de Modelo (Model):

Funcionario (Classe Abstrata)

Descrição:

Classe abstrata que representa um funcionário do hospital. Herda de Pessoa e adiciona informações de trabalho como matrícula, salário e carga horária. Base para Medico e Enfermeiro.

Atributos:

- String matricula
- double salario
- double cargaHoraria

Métodos Principais:

- Funcionario(String, String, LocalDate, String, double, double) - Construtor
- calcularSalario() : double
- getDados() : String
- getMatricula() : String
- setMatricula(String) : void
- getSalario() : double
- setSalario(double) : void
- getCargaHoraria() : double

Medico (Classe Concreta)

Descrição:

Representa um médico no hospital. Herda de Funcionario e adiciona informações médicas como CRM, especialidade e indicação de plantão. Possui ID automático.

Atributos:

- int id
- String crm
- String especialidade
- boolean plantao

Métodos Principais:

- Medico(String, String, LocalDate, String, double, double, String, String, boolean) - Construtor
- getId() : int
- getCrm() : String
- setCrm(String) : void
- getEspecialidade() : String
- setEspecialidade(String) : void
- isPlantao() : boolean
- setPlantao(boolean) : void

TipoSanguineo (Enumeração)

Descrição:

Enumeração que define os tipos sanguíneos possíveis: A+, A-, B+, B-, O+, O-, AB+, AB-. Cada tipo possui uma descrição textual.

Atributos:

- A_POS, A_NEG, B_POS, B_NEG, O_POS, O_NEG, AB_POS, AB_NEG

Métodos Principais:

- `toString()` : `String` - retorna descrição (ex: 'A+')

Classes de Interface (UI) - Guilherme Reis:

MedicoUI (Interface Gráfica)

Descrição:

Interface gráfica para gestão de médicos. Permite gerenciar cadastro de médicos com campos como nome, CRM, especialidade, matrícula, salário, carga horária, endereço, data de nascimento e checkbox de plantão. Inclui tabela com lista de médicos.

Métodos Principais:

- MedicoUI() - Construtor
- criarFormulario() : GridPane
- criarTabela() : TableView
- salvar() : void
- preencherFormulario(Medico) : void
- limparFormulario() : void
- confirmarExclusao(String) : boolean
- mostrarErro(String) : void

Tela:

[illegible]

Explicação de uso:

O formulário reúne os campos Nome, CRM, Especialidade, Matrícula, Salário, Carga Horária (C. Horária), Endereço, Data de Nascimento e a caixa de marcação "Em plantão". Os botões "Novo", "Salvar" e "Cancelar" seguem o mesmo padrão das demais telas de cadastro. A tabela exibe os médicos cadastrados com ID, Nome, CRM, Especialidade, Salário e situação de Plantão, além da coluna "Ações" para editar ou excluir cada registro.

Classes Implementadas por Nicolas Lobo

Classes de Modelo (Model):

Medicamento (Classe Concreta)

Descrição:

Representa um medicamento no estoque do hospital. Armazena código ANVISA, nome e quantidade em estoque. Possui métodos para verificar e atualizar estoque.

Atributos:

- String codigoAnvisa
- String nome
- int estoque

Métodos Principais:

- Medicamento(String, String, int) - Construtor
- verificarEstoque() : boolean
- atualizarEstoque(int) : void
- getCodigoAnvisa() : String
- setCodigoAnvisa(String) : void
- getNome() : String
- setNome(String) : void
- getEstoque() : int

Pagavel (Interface)

Descrição:

Interface que define o contrato para objetos pagáveis no sistema. Implementada por Consulta e Internacao, fornecendo métodos para cálculo de totais, geração de faturas e recibos.

Métodos Principais:

- calcularTotal() : double
- gerarFatura() : String
- aplicarDesconto(double) : void
- emitirRecibo() : String

Enfermeiro (Classe Concreta)

Descrição:

Representa um enfermeiro no hospital. Herda de Funcionario e adiciona COREN, turno e nível. Possui ID automático e método para administrar medicamentos.

Atributos:

- int id
- String coren
- String turno
- int nivel

Métodos Principais:

- Enfermeiro(String, String, LocalDate, String, double, double, String, String, int) - Construtor
- getId() : int
- getCoren() : String
- setCoren(String) : void
- getTurno() : String
- setTurno(String) : void
- getNivel() : int
- setNivel(int) : void

Classes de Interface (UI) - Nicolas Lobo:

EnfermeiroUI (Interface Gráfica)

Descrição:

Interface gráfica para gestão de enfermeiros. Permite gerenciar cadastro de enfermeiros com campos como nome, COREN, turno, nível, matrícula, salário, carga horária, endereço e data de nascimento. Inclui tabela com lista de enfermeiros.

Métodos Principais:

- EnfermeiroUI() - Construtor
- criarFormulario() : GridPane
- criarTabela() : TableView
- salvar() : void
- preencherFormulario(Enfermeiro) : void
- limparFormulario() : void
- confirmarExclusao(String) : boolean
- mostrarErro(String) : void

Tela:

[illegible]

Explicação de uso:

O formulário possui os campos Nome, COREN, Turno, Nível, Matrícula, Carga Horária, Salário, Endereço e Data de Nascimento. Os botões "Novo", "Salvar" e "Cancelar" seguem o mesmo padrão das demais telas. A tabela lista os enfermeiros cadastrados com ID, Nome, COREN, Turno, Nível e Salário, com a coluna "Ações" oferecendo os botões Editar e Excluir.

MedicamentoUI (Interface Gráfica)

Descrição:

Interface gráfica para gestão de medicamentos no estoque. Permite adicionar, editar e excluir medicamentos com campos para código ANVISA, nome e quantidade em estoque. Tabela exibe lista de medicamentos.

Métodos Principais:

- MedicamentoUI() - Construtor
- criarFormulario() : GridPane
- criarTabela() : TableView
- salvar() : void
- preencherFormulario(Medicamento) : void
- limparFormulario() : void
- confirmarExclusao(String) : boolean
- mostrarErro(String) : void

Tela:

Código ANVISA:

Nome:

Estoque:

Código ANVISA	Nome	Estoque	Ações	
12345678901234	Dipirona 500mg	120	Editar Excluir	
98765432109876	Amoxicilina 500mg	45	Editar Excluir	
11122233344455	Soro Fisiológico 0.9%	200	Editar Excluir	

Explicação de uso:

O formulário permite informar o Código ANVISA, o Nome do medicamento e a quantidade em Estoque. Os botões "Novo", "Salvar" e "Cancelar" seguem o mesmo padrão das demais telas. A tabela lista os medicamentos cadastrados com Código ANVISA, Nome e Estoque, e a coluna "Ações" permite editar ou excluir cada item.

Outras Classes - Nicolas Lobo:

Repositorio (Classe Genérica)

Descrição:

Classe genérica responsável por persistência de dados usando serialização Java. Armazena objetos em arquivos .dat no diretório ~/hospital-data. Fornece métodos para carregar e salvar listas de objetos.

Métodos:

- Repositorio(String) - Construtor com nome do arquivo
- carregar() : List
- salvar(List) : void

Main (Classe Principal)

Descrição:

Classe inicial da aplicação. Estende Application do JavaFX e inicializa a janela principal (JanelaPrincipal).

Métodos:

- start(Stage) : void
- main(String[]) : void

Classes Implementadas por Vinicius Trevisan

Classes de Modelo (Model):

Pessoa (Classe Abstrata)

Descrição:

Classe base que representa uma pessoa no sistema. Contém atributos comuns como nome, endereço e data de nascimento. Serve como superclasse para Paciente e Funcionario.

Atributos:

- String nome
- String endereco
- LocalDate dataNascimento

Métodos Principais:

- Pessoa(String, String, LocalDate) - Construtor
- getNome() : String
- setNome(String) : void
- getEndereco() : String
- setEndereco(String) : void
- getDataNascimento() : LocalDate
- setDataNascimento(LocalDate) : void

Paciente (Classe Concreta)

Descrição:

Representa um paciente no hospital. Herda de Pessoa e adiciona informações específicas como ID automático, tipo sanguíneo, convênio e CPF. Implementa Serializable para persistência.

Atributos:

- int id
- TipoSanguineo tipoSanguineo
- String convenio
- String cpf

Métodos Principais:

- Paciente(String, String, LocalDate, TipoSanguineo, String, String) - Construtor
- getId() : int
- getTipoSanguineo() : TipoSanguineo
- setTipoSanguineo(TipoSanguineo) : void
- getConvenio() : String
- setConvenio(String) : void
- getCpf() : String
- setCpf(String) : void

Consulta (Classe Concreta)

Descrição:

Representa uma consulta médica. Implementa Pagavel para cálculo de valores com desconto. Armazena data, hora, valor, nomes do paciente e médico. Possui ID automático.

Atributos:

- int id
- LocalDateTime dataHora
- double valor
- double desconto
- String nomePaciente
- String nomeMedico

Métodos Principais:

- Consulta(LocalDateTime, double, String, String) - Construtor
- getId() : int
- calcularTotal() : double
- gerarFatura() : String
- aplicarDesconto(double) : void
- emitirRecibo() : String
- getDataHora() : LocalDateTime
- setDataHora(LocalDateTime) : void

Internacao (Classe Concreta)

Descrição:

Representa uma internação hospitalar. Implementa Pagavel com cálculo baseado em diárias. Armazena datas de entrada e saída, diagnóstico e nome do paciente. Possui ID automático.

Atributos:

- int id
- LocalDate dataEntrada
- LocalDate dataSaida
- String diagnostico
- String nomePaciente
- double desconto

Métodos Principais:

- Internacao(LocalDate, LocalDate, String, String) - Construtor
- getId() : int
- getDias() : long
- calcularTotal() : double
- gerarFatura() : String
- aplicarDesconto(double) : void
- emitirRecibo() : String
- getDataEntrada() : LocalDate

Classes de Interface (UI) - Vinicius Trevisan:

JanelaPrincipal (Interface Gráfica)

Descrição:

Janela principal do sistema que fornece acesso a todas as funcionalidades através de menus. Menu bar com opções de Arquivo, Pacientes, Funcionários, Atendimentos e Estoque. Abre outras janelas conforme necessário.

Métodos Principais:

- JanelaPrincipal() - Construtor que configura todos os menus

Tela:



Explicação de uso:

A barra de menu no topo dá acesso a todas as funcionalidades do sistema: "Arquivo" permite sair da aplicação; "Pacientes" abre a tela de gestão de pacientes; "Funcionários" expande para as opções Médicos e Enfermeiros; "Atendimentos" expande para Consultas e Internações; e "Estoque" abre a tela de medicamentos. A área central exibe apenas uma mensagem de boas-vindas, já que esta janela funciona como ponto de partida para a navegação entre as demais telas.

PacienteUI (Interface Gráfica)

Descrição:

Interface gráfica para gestão de pacientes. Permite adicionar, editar e excluir pacientes. Contém formulário com campos para nome, CPF, endereço, data de nascimento, tipo sanguíneo e convênio. Tabela exibe lista de pacientes com opções de editar e excluir.

Métodos Principais:

- PacienteUI() - Construtor
- criarFormulario() : GridPane
- criarTabela() : TableView
- salvar() : void
- preencherFormulario(Paciente) : void
- limparFormulario() : void
- confirmarExclusao(String) : boolean
- mostrarErro(String) : void

Tela:

[illegible]

Explicação de uso:

No topo, o formulário permite preencher Nome, CPF, Endereço, Data de Nascimento (formato DD/MM/AAAA), Tipo Sanguíneo (caixa de seleção) e Convênio. O botão "Novo" limpa o formulário para iniciar um cadastro; "Salvar" grava um novo paciente ou atualiza o paciente selecionado; "Cancelar" descarta as alterações em andamento. A tabela abaixo lista os pacientes cadastrados (colunas ID, Nome, CPF, Tipo Sang. e Convênio); na coluna "Ações", o botão "Editar" carrega os dados do paciente no formulário para edição e "Excluir" remove o registro após confirmação.

ConsultaUI (Interface Gráfica)

Descrição:

Interface gráfica para gestão de consultas. Permite adicionar, editar e excluir consultas. Campos para data/hora, valor, nomes de paciente e médico, e desconto. Tabela exibe lista de consultas com opções de editar e excluir.

Métodos Principais:

- ConsultaUI() - Construtor
- criarFormulario() : GridPane
- criarTabela() : TableView
- salvar() : void
- preencherFormulario(Consulta) : void
- limparFormulario() : void
- confirmarExclusao(String) : boolean
- mostrarErro(String) : void

Tela:

[illegible]

Explicação de uso:

Os campos do formulário são Paciente, Médico, Data/Hora (formato DD/MM/AAAA HH:mm), Valor (R\$) e Desconto (%). O botão "Nova" limpa o formulário, "Salvar" grava a consulta e "Cancelar" descarta a edição em andamento. A tabela mostra as consultas registradas com Paciente, Médico, Data/Hora e Valor, e a coluna "Ações" permite editar ou excluir cada consulta.

InternacaoUI (Interface Gráfica)

Descrição:

Interface gráfica para gestão de internações. Permite registrar e gerenciar internações com campos para nome do paciente, data de entrada, data de saída, diagnóstico e desconto. Tabela exibe lista com opções de editar e excluir.

Métodos Principais:

- InternacaoUI() - Construtor
- criarFormulario() : GridPane
- criarTabela() : TableView
- salvar() : void
- preencherFormulario(Internacao) : void
- limparFormulario() : void
- confirmarExclusao(String) : boolean
- mostrarErro(String) : void

Tela:

[illegible]

Explicação de uso:

O formulário contém os campos Paciente, Diagnóstico, Data de Entrada e Data de Saída (este último opcional, pois a internação pode estar em curso), além do Desconto (%). Os botões "Nova", "Salvar" e "Cancelar" seguem o padrão das demais telas de cadastro. A tabela lista as internações com Paciente, Entrada, Saída (exibindo "Em curso" quando o paciente ainda não recebeu alta) e Diagnóstico, com a coluna "Ações" para editar ou excluir.